Interface logicielle EPICS de la carte VME ICV108 / ICV178

Version 2.0

Date 02/08/2012

Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Version	Date	Sections modifiées	Motif
1.0	14/02/11		Création
1.1	10/11/11		Ajout de la configuration du trigger
2.0	03/08/12		Ajout paragraphe conception logiciel

LISTE DE DIFFUSION

Interne	Externe
Françoise Gougnaud	

Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.

Table des matières

1. Introduction 5
a. Objet 5
b. Abréviations et acronymes 5
c. Glossaire 6
2. Présentation du logiciel IOC EPICS 7
3. Pilote de la carte VME ICV108 8
a. Configuration de la carte 8
Adressage 8
Table des motifs 9
Interruptions 9
Registres de configuration 9
Organisation du logiciel pilote 10
b. Fonctions support de la carte ICV108 10
Record Bi 10
Record Bo 10
Record Ai 11
Record Ao 11
Record Mbbo 12
Record Waveform 12
Fonction INIT du pilote 13
c. Fonctionnement du pilote 13
Principe de fonctionnement 13
Schéma de principe 13
Fonction essentiel du pilote 14

Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.

Base de données interne au pilote ICV108 16

4. Mise en œuvre du driver 19

a. Installation du paquet ICV108App 19

b. Base de données de son XXXApp 19

Base de données de l'Icv108App 19

Fichier de substitution 20

Optimisation de l'affichage 21

c. Installation des cartes dans le châssis VME 22

Etape 1 22

Etape 2 23

Etape 3 23

Etape 4 24

Etape 5 24

d. Configuration 25

Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.

1. Introduction

a. Objet

C'est un ensemble de cartes ADAS permettant d'acquérir des signaux analogiques à une vitesse d'échantillonnage comprise entre 100KHz et 1,2MHz. Il est composé d'une carte contrôleur (ICV108) et d'une carte esclave avec 8 ADC (ICV178). La carte contrôleur (ICV108) a plusieurs modes de fonctionnement. Actuellement ce driver n'en utilise qu'un : le mode « Flip/Flop single event ». Le buffer interne de 4M de l'ICV108 est divisé en deux. A chaque coup de trigger, une partie est utilisée à l'écriture des nouveaux échantillons, et la seconde à la lecture des échantillons du front précédent. Toutes les voies sont échantillonnées à la même vitesse. Le trigger peut être extérieur ou soft. Le pilote qui sera décrit par la suite gère essentiellement la carte ICV108. Il configure la carte ICV178 (4 registres), mais ne gère pas son fonctionnement car elle est complètement piloté par la carte ICV108. Moyennant quelques modifications, il est possible d'utiliser d'autre cartes que la ICV178, comme par exemple la carte ICV118, ICV120,ICV128, etc …

b. Abréviations et acronymes

Les abréviations et acronymes suivants sont employés dans ce document.

AD	Applicable Document
DAC	Digital to Analog Converter
CA	Channel Access
DB	DataBase
DCT	Database Configuration Tool
DMA	Direct Memory Access
EDM	Extensible Display Manager
E/S	Entrées/Sorties
EPICS	Experimental Physics and Industrial Control System
FPGA	Field-Programmable Gate Array
IHM	Interface Homme Machine
IOC	Input Output Controller
Ko	Kilo octet
LLRF	Low Level Radio Frequency
Mo	Méga octets
NC	Non Concerné

Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.

RD	Reference Document
RF	Radio Frequency
R	Read
R/W	Read Write
TBC	To Be Confirmed
TBD	To Be Defined
UC	Unité Centrale
VHDL	VHSIC Hardware Description Language
VHSIC	Very High Speed Integrated Circuit
VME	Versa Module Eurocard

C. Glossaire

Les termes suivants sont utilisés dans ce document.

Big-endian

Format de rangement en mémoire des octets d'un mot 16 ou 32 bits où l'octet de poids fort du mot est rangé à l'adresse la plus petite. Ce format est utilisé par les processeurs PowerPC.

Little-endian

Format de rangement en mémoire des octets d'un mot 16 ou 32 bits où l'octet de poids faible du mot est rangé à l'adresse la plus petite. Ce format est utilisé par les processeurs Intel.

Pilote

Programme permettant à un système informatique d'utiliser un matériel.

Shell

Interpréteur de commandes.

Tâche

Programme ou partie d'un programme en exécution.

Thread

Tâche se déroulant en parallèle avec d'autres tâches au sein d'une application et partageant le même espace d'adressage.

Variable EPICS

Association du nom d'un enregistrement d'une base de données EPICS et du nom d'un champ de l'enregistrement, les deux noms étant séparés par un point (e.g.: CAVITE.AMP). Toute valeur dans une base de données EPICS est accédée par un nom ainsi formé.

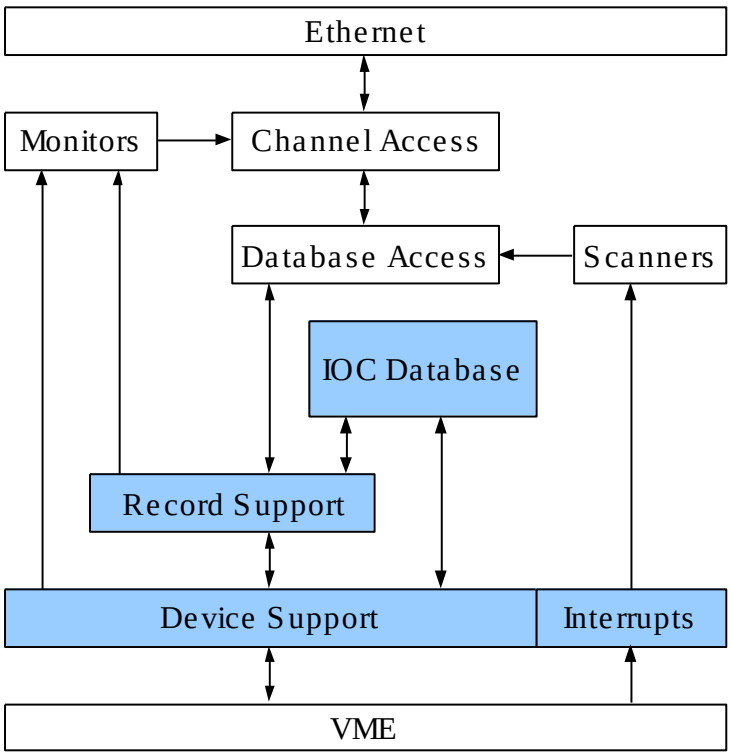
Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.

2. Présentation du logiciel IOC EPICS

Une description complète du logiciel IOC EPICS est donnée dans le document **RD3**.

Un IOC (*Input Output Controller*) est un système serveur de base de données temps réel composé du logiciel EPICS et d'une plate-forme matérielle. Pour le LLRF la plate-forme est constituée d'un châssis VME équipé d'une carte unité centrale MVME5500 utilisant le système temps réel vxWorks.

Le schéma suivant représente les différents composants logiciels EPICS d'un IOC et leurs interactions. Les composants en bleu sont ceux dans lesquels il est possible d'ajouter des développements spécifiques à un projet.



IOC Database

Le coeur de l'IOC est une base de données résidente en mémoire composée d'enregistrements (*records*). Un enregistrement est défini par son type et par son nom qui doit être unique pour tous les IOCs attachés à un même sous-réseau TCP/IP. Un enregistrement est une structure de données constituée, selon son type, de différents champs eux-mêmes définis par un type de base (short, double, string, ...). EPICS propose en standard plusieurs types d'enregistrements et de nouveaux types peuvent être facilement créés.

Database Access

A l'exception du *record support* et du *device support*, tout logiciel utilise ce module pour accéder à la base de données d'un IOC.

Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.

Database Scanning

Le mécanisme de scrutation (*scanning*) de la base de données décide à quel moment un enregistrement doit être traité (périodiquement, sur évènement, sur interruption, ...).

Record Support

Chaque type d'enregistrement possède un logiciel de support composé d'un ensemble standard de fonctions responsables des détails d'implémentation spécifiques à ce type.

Device Support

Le *device support*, que l'on traduira ici par logiciel support de carte, est composé d'un ensemble standard de fonctions appelées par le système IOC et d'un ensemble de fonctions spécifiques appelées par le support d'enregistrement. Ces fonctions constituent l'interface entre les enregistrements et les cartes d'E/S VME.

Database Monitors

Ce module fournit un mécanisme de *callback* sur changement de la valeur d'une donnée dans la base. Les clients en attente sur cette donnée sont notifiés à chaque changement de sa valeur ce qui évite les lectures périodiques (*polling*).

Channel Access

Protocole de communication entre les IOC serveurs de base de données temps réel EPICS et les applications clientes.

3. Pilote de la carte VME ICV108

a. Configuration de la carte

Adressage

La carte ICV108 occupe un espace mémoire de 256 Bytes dans l'espace short IO du VME, 64KBytes dans l'espace A24 et de 4 MBytes dans l'espace étendu VME A32.

L'espace short IO permet de configurer la carte, l'espace A24 permet de configurer la table des motifs, et l'espace A32 correspond à la table des mesures.

Les adresses VME de base de la carte sont configurables par des cavaliers. Les transferts de données sur le bus VME s'effectuent par mots de 32 bits ou 64bits, en lecture comme en écriture.

La carte permet le transfert de données par bloc (BLT) avec la carte unité centrale. Ce mode est exploité en utilisant les transferts DMA.

Selon sa fonction, un registre est accessible en lecture seule (R) ou en lecture/écriture (R/W), en/hors acquisition.

Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.

Table des motifs

Le nombre de mesures stockées en RAM dépend du nombre de motifs et de sous motifs inscrit dans cette table des motifs. Celle-ci représente l'ordre dans lequel les voies vont être échantillonnées et stockés en RAM. C'est un modèle qui peut être reproduit plusieurs fois sans dépasser la taille maximum de la RAM, limitée à 4M. Sans cette table des motifs l'acquisition ne peut se faire.

Interruptions

La carte peut générer une interruption pour signaler la fin de l'acquisition et la disponibilité des données en mémoire.

Registres de configuration

GENERAL MAPPING OF ICV 108

3EH	PULSE START & SYNC SIMULTANES					16b	WO
3CH	INITIALISATION SOFT					16b	WO
3AH	PULSE SYNC					16b	WO
38H	PULSE TRIG					16b	WO
36H	PULSE STOP					16b	WO
34H	PULSE START					16b	WO
32H	Number of the buffer 16				Bits (Ro) DELAY GATE (Wo)	8b	R/W
30H					DELAY F.ECH (Rw)	8b	R/W
2EH	DELAY PULSE SYNC					16b	R/W
2CH	DELAY PULSE START					16b	R/W
2AH	REGISTRE NOMBRE DE POINTS N POST					16b	R/W
28H	REGISTRE NOMBRE DE POINTS NPF2					16b	R/W
26H	REGISTRE NOMBRE DE MOTIFS					16b	R/W
24H	TIMER H2					16b	R/W
22H	TIMER H1					16b	R/W
20H	TIMER HOUT					16b	R/W
1EH	LECTURE ADRESSE TRIGGER PF					16b	RO
1CH	STATUS + LECTURE ADRESSE TRIGGER PF					16b	RO
1AH					ENTREE / SORTIE TTL	8b	R/W
18H					SENS E/S TTL	8b	R/W
16H	MOT DIFF. FAV COURANT				MOT DIFFERENTIEL LATCHE	16b	RO
14H					MOT DIFFERENTIEL LOCAL	8b	R/W
12H	REGISTRE DE CONTROLE 2					16b	R/W
10H	REGISTRE DE CONTROLE 1					16b	R/W
EH	NOMBRE DE BUFFER Pf					16b	R/W
CH	NOMBRE DE BUFFER PF					16b	R/W
AH	ADRESSE VME MASTER Pf					16b	R/W
8H	ADRESSE VME MASTER PF					16b	R/W
6H	ST			VECTEUR IT (5b)	NIV (3b)	16b	R/W
4H	REGISTRE VME 2 ADRESSE ETENDUE					16b	R/W
2H	REGISTRE VME 1 ADRESSE STANDARD					16b	R/W
0H	1	0	8	A		16b	RO
	D15		D8	D7	D0		

Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.

Organisation du logiciel pilote

Le logiciel pilote de la carte est composé d'une interface standard EPICS, nommée **support de carte**, regroupant des fonctions standard appelées par le système IOC, ainsi qu'un ensemble de fonctions assurant le bon fonctionnement de la carte.

Le pilote peut gérer jusqu'à 2 cartes ICV108 dans un même châssis VME et 2 cartes ICV178 par carte ICV108 :

- Dans l'espace short IO la première carte (0) est à l'adresse VME 0x8000. Elle est vue par l'UC MVME5500 à l'adresse 0xf0f08000. L'adresse des cartes suivantes s'obtient en ajoutant 0x00100 (256 Bytes) à l'adresse précédente.
- Dans l'espace VME A24 la première carte (0) est à l'adresse VME 0x800000. Elle est vue par l'UC MVME5500 à l'adresse 0xf0700000. L'adresse des cartes suivantes s'obtient en ajoutant 0x10000 (65 Ko) à l'adresse précédente.
- Dans l'espace VME A32 la première carte (0) est à l'adresse VME 0x8000000. Elle est vue par l'UC MVME5500 à l'adresse 0x83800000. L'adresse des cartes suivantes s'obtient en ajoutant 0x400000 (4 Mo) à l'adresse précédente.

b. Fonctions support de la carte ICV108

Le logiciel support de carte ICV108 est composé d'un ensemble standard de fonctions appelées par le système IOC. Ces fonctions constituent l'interface entre les cartes ICV108/ICV178 et les paramètres de fonctionnement de la carte.

Record Bi

Ce record permet de montrer l'activité de la carte IVC108 (transfert DMA). Il n'y pas de fonction lecture ou écriture, car seul le pilote utilise ce record.

Init_bi_record

Cette fonction standard est appelée au moment de l'initialisation du record. Elle permet de vérifier la cohérence du champ 'out' du Record avec la configuration matérielle : Type de carte et numéro de carte.

Record Bo

Ce record à deux fonctionnalités :

- Modifier le type de trigger de la carte : logiciel ou Externe
- Déclencher le trigger lorsque celui-ci est configuré en logiciel

Init_bo_record

Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.

Cette fonction standard est appelée au moment de l'initialisation du record. Elle permet de vérifier la cohérence du champ 'out' du Record avec la configuration matérielle: Type de carte et numéro de carte.

write_bo

Tout d'abord si le trigger est en mode « Externe » l'acquisition est arrêtée afin d'accéder correctement aux registres qui sont souvent accessibles en écriture hors acquisition.

Ensuite il y a une action effectuée en fonction du paramètre transmis dans le champ « out » du Record :

- « TriggerType » : Chagement du type de Trigger => Modification du bit 14 dans le registre 0x10.

- « TRIG » : Ecriture dans le registre 0x34 permettant l'activation du trigger.

Enfin si le trigger est en mode « Externe » l'acquisition est redémarré en continue.

Record Ai

Ce record permet de lire la moyenne calculée pour chaque signal. Il n'y pas de fonction lecture ou écriture, car seul le driver utilise ce record.

Init_ai_record

Cette fonction standard est appelée au moment de l'initialisation du record. Elle permet de vérifier la cohérence du champ 'out' du Record avec la configuration matériel : Type de carte et numéro de carte. Elle initialise ensuite le record avec les champs « mdel = -1 » et « adel= -1 ». Cela permet au record d'être processé tout le temps, même si la valeur ne change pas.

Record Ao

Ce record permet de configurer le temps d'échantillonnage pour l'affichage, ainsi que le temps du calcul de la moyenne du signal.

Init_ao_record

Cette fonction standard est appelée au moment de l'initialisation du record. Elle permet de vérifier la cohérence du champ 'out' du Record avec la configuration matérielle : Type de carte et numéro de carte.

write_ao

Tout d'abord si le trigger est en mode « Externe » l'acquisition est arrêtée afin d'accéder correctement aux registres qui sont souvent accessibles en écriture hors acquisition.

Ensuite il y a une action effectuée en fonction du paramètre transmis dans le champ « out » du Record :

- « T0 », « T1 », « T2 », « T3 » :

Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.

- Vérification si T0<T1, T3>T2, etc …

- Vérification Overflow : Nombres Echantillons > Nombre Echantillons possibles.

Enfin si le trigger est en mode « Externe » l'acquisition est redémarré en continue.

Record Mbbo

Ce record permet de configurer les signaux à acquérir, et donne la possibilité de changer la fréquence d'acquisition préenregistrée.

Init_mbbo_record

Cette fonction standard est appelée au moment de l'initialisation du record. Elle permet de vérifier la cohérence du champ 'out' du Record avec la configuration matérielle : Type de carte et numéro de carte.

write_mbbo

Tout d'abord si le trigger est en mode « Externe » l'acquisition est arrêtée afin d'accéder correctement aux registres qui sont souvent accessibles en écriture hors acquisition.

Ensuite il y a une action effectuée en fonction du numéro du signal transmis dans le champ « out » du Record :

- « 0 » : - Vérification Overflow : Nombres Echantillons > Nombre Echantillons possibles.

- Changement de fréquence

- « 1 » : - Remise à zero des records Ai correspondant aux moyennes

- Changement de configuration (Nouvelles voies à acquérir)

Enfin si le trigger est en mode « Externe » l'acquisition est redémarré en continue.

Record Waveform

Ce record permet d'afficher les données échantillonnées. Il y a deux types de waveforms : un qui affiche tous les points, et un autre, dit « compressé », qui affiche 1 point sur N échantillons. Il y a aussi un autre waveform, qui permet d'afficher le temps sur l'axe des X. Le remplissage de tous ces waveforms se fait automatiquement par le driver.

Init_waveform_record

Cette fonction standard est appelée au moment de l'initialisation du record. Elle permet de vérifier la cohérence du champ 'out' du Record avec la configuration matérielle : Type de carte et numéro de carte. Elle vérifie aussi la quantité d'échantillon demandée qui doit être commune à tous les records utilisant ce pilote pour une configuration donnée.

Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.

Fonction INIT du pilote

Cette fonction est exécutée avant et après l'initialisation des records, soit deux fois.

Le premier passage permet de détecter physiquement les cartes dans le châssis, et de mapper les mémoires de ces cartes avec la carte unité centrale MVME5500.

Le second passage après l'initialisation de tous les records permet de lancer le pilote. Il consiste à activer l'acquisition en continue, puis à lancer 3 threads: Th_DMA, Th_MoyAi et Th_WrWf. Ceux-ci seront détaillés par la suite.

C. Fonctionnement du pilote

Principe de fonctionnement

Après la phase d'initialisation, le pilote démarre l'acquisition et lance 3 threads : Th_DMA, Th_MoyAi et Th_WrWf.

Dès que la carte ICV108 a terminé l'acquisition, c'est-à-dire obtenu le nombre d'échantillons demandés, elle lève une interruption, et redonne un sémaphore : Sem_DMA. Ce sémaphore active le thread « Th_DMA ». Il permet de transférer par DMA toutes les mesures stockées sur la carte ICV108 dans la mémoire de la carte MVM5500.

Dès que le transfert est terminé, ce thread redonne deux sémaphores : Sem_MoyAi et Sem_WrWf et en en prend un : Sem_DMA.

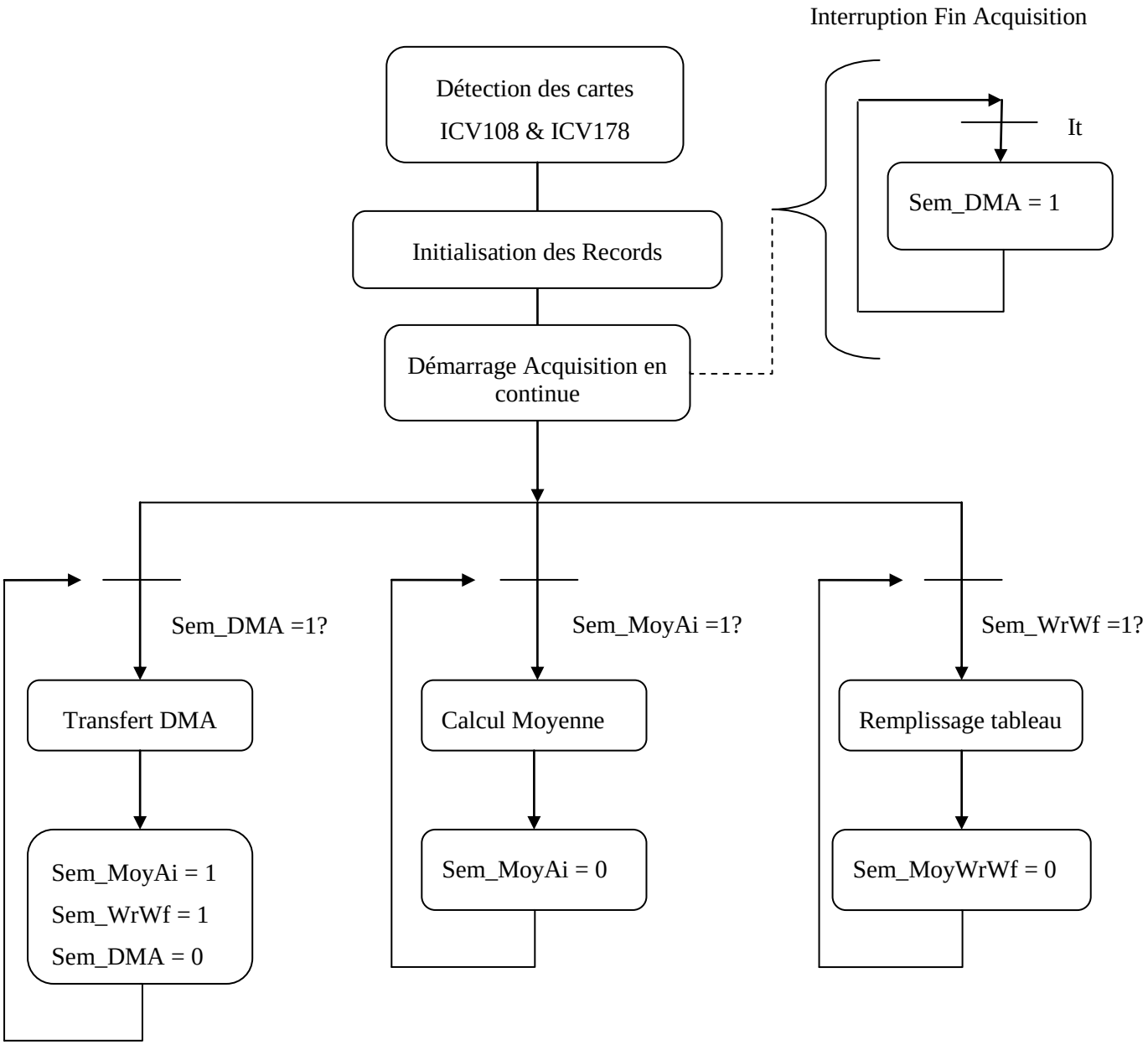
Avec le sémaphore « Sem_MoyAi », le thread « Th_MoyAi » s'exécute et calcul la moyenne des signaux.

En parallèle, avec le sémaphore « Sem_WrWf », le thread « Th_WrWf » s'exécute et remplit tous les waveforms.

Et ainsi de suite…

Schéma de principe

Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.



Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.

Fonction essentiel du pilote

Icv108Configuration

Cette fonction configure les registres de base de la carte ICV108 :

- Les timers
- Les Interruption
- Les différents délais
- Le nombre de buffers à acquérir

Icv178Configuration

Cette fonction configure les registres de base de la carte ICV178 :

- Les gains
- Les diviseurs de fréquence
- Les filtres

CalculNombreMotif

Cette fonction permet de calculer le nombre de motifs à échantillonner qui sont compris entre le temps T0 et le temps T1 à une fréquence d'échantillonnage donnée.

Le calcul est ensuite écrit dans le registre à l'adresse 0x26.

EcritureTableMotif

Cette fonction permet d'écrire dans l'espace d'adressage A24 la table des motifs qui correspond aux voies à échantillonner.

StartAcquisition

Cette fonction réalise 3 actions :

- Calcul le nombre de motifs nécessaire entre le temps T0 et T1, et écriture dans le registre à l'adresse 0x26
- Les sémaphores Sem_MoyAi, Sem_WrWf et Sem_DMA sont créés
- Le mode de fonctionnement (Flip/Flop ou Soft) est configuré dans le registre à l'adresse 0x10.
- Les trois threads « Th_DMA », « Th_MoyAi » et « Th_WrWf » sont créés.

StopAcquisition

Cette fonction réalise 3 actions :

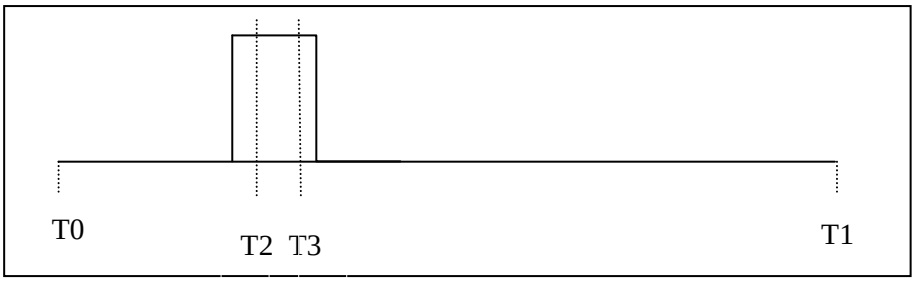
- Ecriture fictive dans le registre 0x3C (Arrêt acquisition forcé) et changement du mode de fonctionnement : Flip/Flop en mode Logiciel
- Les trois threads « Th_DMA », « Th_MoyAi » et « Th_WrWf » sont tués.
- Les sémaphores Sem_MoyAi, Sem_WrWf et Sem_DMA sont effacés

Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.

Base de données interne au pilote ICV108

Cette base est essentielle pour le bon fonctionnement du driver. Elle intègre toutes les fonctions utiles pour configurer la carte.

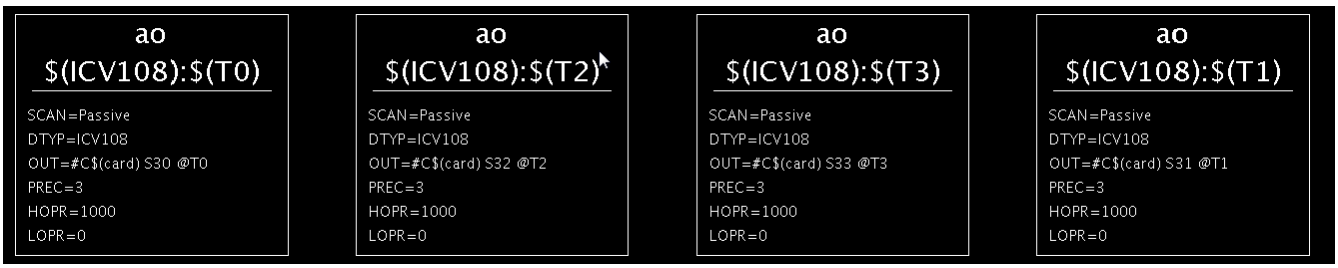
Les temps T0, T1, T2, T3



T0 <--->T1 : intervalle de visualisation, avec T1>T0, T1>T3

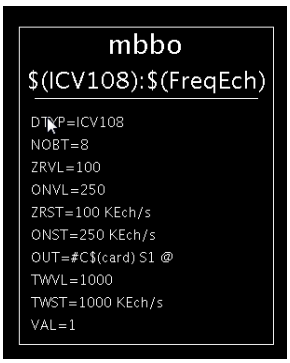
T2 <---> T3 : Intervalle pour calcul de la moyenne, avec T3 >= T2

} Record de type « ao »



La fréquence d'échantillonnage

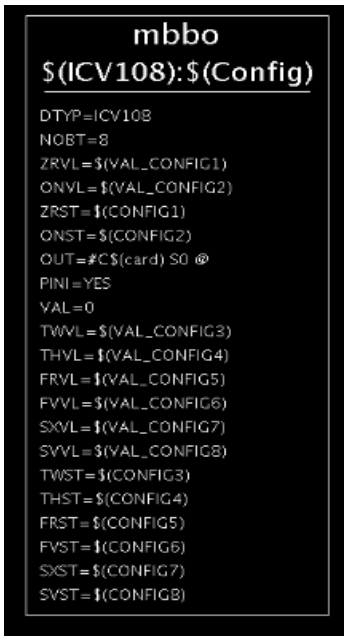
La fréquence d'échantillonnage est fixée à trois valeurs via un record « mbbo » : 100kHz, 250kHz, et 1MHz.



Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.

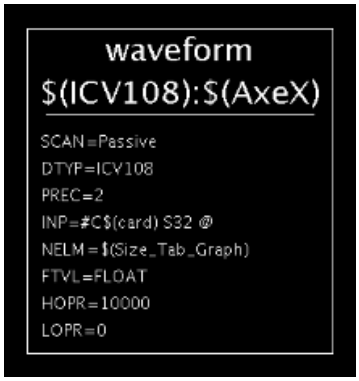
La configuration des voies à échantillonner

On peut échantillonner au maximum 16 voies, soit 2 cartes ICV178 de 8 voies. Pour optimiser le fonctionnement, il est échantillonné à un instant « t » uniquement les voies utiles. Il est possible de changer dynamiquement, sans rebooter le VME, la configuration et échantillonner d'autres voies par la suite. A ce jour il est possible d'utiliser 8 configurations paramétrables. On utilise ce record de type « mbbo » :



L'axe des abscisses

Ce « waveform » donne l'échelle des temps. Il est rempli à la même vitesse que les « waveform » compressés.



Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.

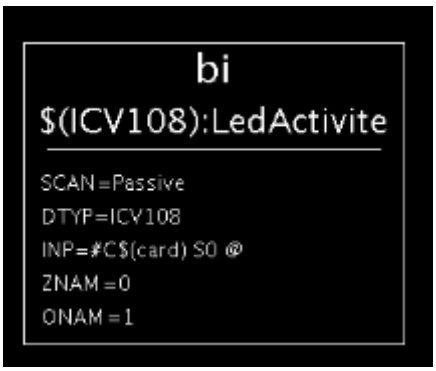
La configuration du trigger

Ces deux record « bo » permettent de configurer le trigger soit en Externe soit en Logiciel. Et le second, si le trigger est Logiciel, permet de déclencher l'acquisition.



L'activité de la carte ICV108

Ce record « bi » permet d'afficher par l'intermédiaire d'une LED l'activité de la carte (transfert DMA)



Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.

4. Mise en œuvre du driver

Tout au long de cette partie, nous allons utiliser un exemple dont voici les caractéristiques :

- Acquérir 1 signal sur la carte ICV178 n°0 voie 1 avec moyenne et affichage

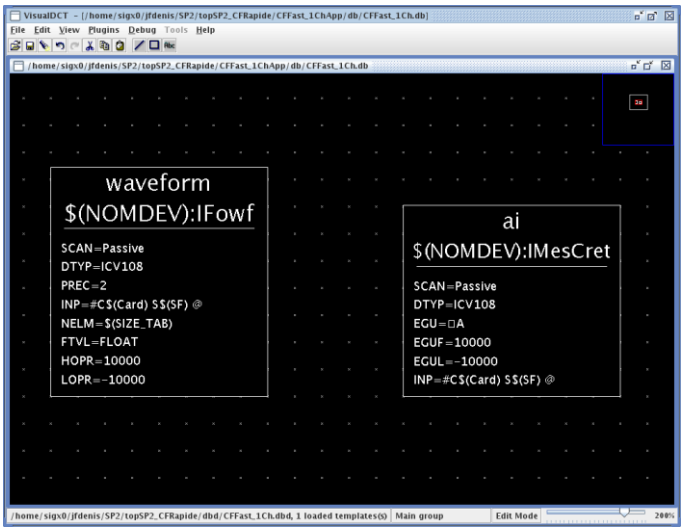
a. Installation du paquet ICV108App

Il s'installe comme une application classique dans l'arborescence topSP2. Cependant il faut le compiler avant de compiler votre application. Pour ça nous allons modifier le « ***Makefile*** » du topSP2. Effectivement par défaut il compile les applications «***XXApp*** » dans l'ordre alphabétique. Nous allons juste lui indiquer qu'il doit compiler l'application « **Icv108App** » avant les autres.

b. Base de données de son XXXApp

Il faut créer une base de données et ajouter des records (deviceType **ICV108**) de type « ai » pour les moyennes, et des « waveforms » pour les graphes. C'est tout !

Pour notre exemple il faut un record de type « waveform » pour afficher la mesure sur un graphe, et un record de type « ai » pour en calculer sa moyenne.



Base de données de l'Icv108App

Rien à toucher ! Tout est reporté dans le fichier de substitution que l'on verra par la suite.

Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.



Fichier de substitution

Il est situé dans le dossier iocBoot/iocXXXApp/db.

Il faut remplir les lignes suivantes en fonction de son utilisation:

file "Icv108.db"

{

pattern { *ICV108,CONFIG1,VAL_CONFIG1, ……*

…..

}

Dans notre exemple nous n'avons qu'une seule configuration, dont la valeur est **0x20002**

pattern	Description	Valeur exemple
ICV108	Nom du domaine et du Repérage	LBE1-ICV108
Config	Nom paramètre du Record mbbo	Configuration

Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.

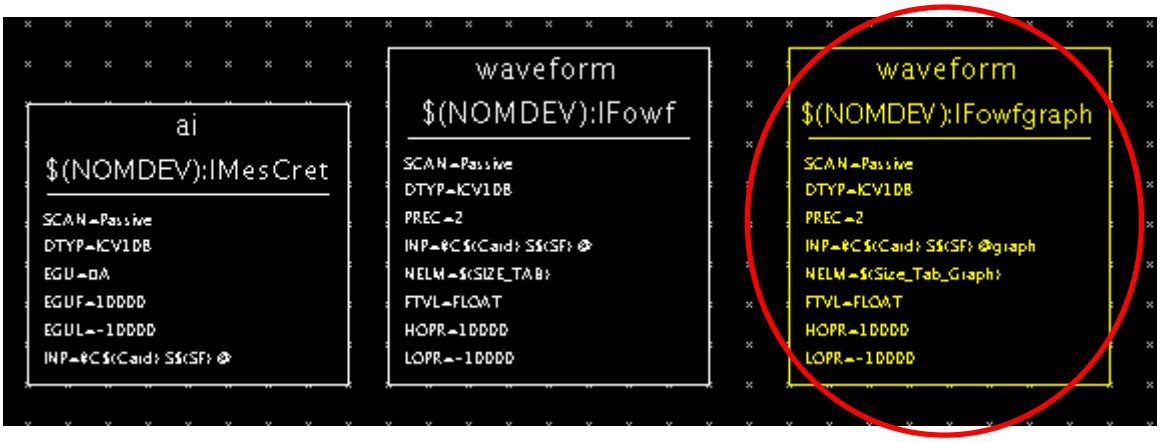
	Configuration	
CONFIG1	Nom (affichage mbbo) de la configuration 1	Exemple1
VAL_CONFIG1	Valeur de la configuration 1	0x20002
…/…		
CONFIG8	Nom (affichage mbbo) de la configuration 8	…..
VAL_CONFIG8	Valeur de la configuration 8	…..
AxeX	Nom du Record wf de l'axe des abscisses	AxeX
T0	Nom du Record paramètre T0	tempsT0
T1	Nom du Record paramètre T1	tempsT1
T2	Nom du Record paramètre T2	tempsT2
T3	Nom du Record paramètre T3	tempsT3
Size_Tab_Graph	Taille NELM du tableau des abscisses *	10000

* Cette taille doit être identique avec la taille NELM des différents tableaux d'ordonnées…

Seul les configurations non utilisé ne sont pas à remplir, le reste des paramètres est indispensable au bon fonctionnement du driver.

Optimisation de l'affichage

Afin de fluidifier la visualisation des graphes, il est possible d'ajouter un second record de type « Waveform » avec la particularité de compresser le « Waveform » d'origine.



Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.

C'est une copie du Waveform d'origine. La différence provient du champ « NELM » qui a une valeur plus petite. Pour que ce Waveform soit associé au Waveform d'origine dans le driver, il a été ajouté le paramètre «graph » dans le champ « INP ». A partir de là, ce Waveform représente le waveform d'origine compressé.

L'information utile, qui représente l'intervalle de visualisation, est alors compressé/ou pas dans le record associé.

Prenons un exemple :

- La taille du record d'origine est de 1 million de points => aucun d'intérêt d'afficher la totalité
- Le record « compressé » a une taille de 20 000 pts.
- L'information utile qui représente l'intervalle de visualisation est 200 000 pts.

⇨ Résultats : rapport de compression égale à 10

c. Installation des cartes dans le châssis VME

Etape 1

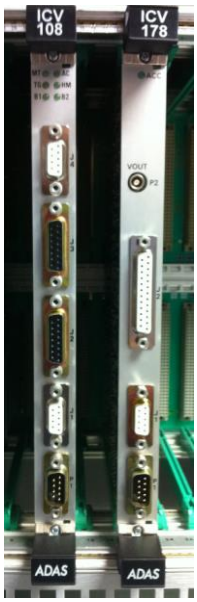
Installation du connecteur VP2 qui permettra le transfert des données entre la carte ICV108 et la/les carte(s) ICV178 associées.



Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.

Etape 2

Installation de la carte ICV108 avec les cartes ICV178 en face du connecteur VP2 précédemment installé.



Etape 3

Installation du cable de synchronisation entre le connecteur « **J1** » de la carte ICV108 et le connecteur « **P1** » de la carte ICV178.



Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.

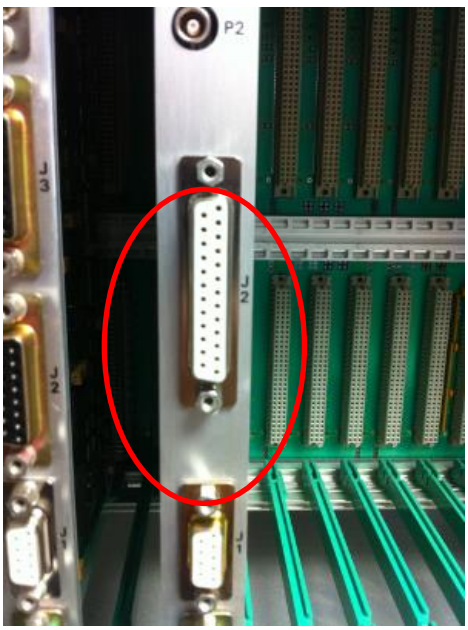
Etape 4

Installation du connecteur Trigger sur le connecteur « J2 » de la carte ICV108. Ce connecteur est conçu pour recevoir un signal TTL et est actif sur un front montant ou descendant.



Etape 5

Il ne reste qu'à brancher les donnés sur le connecteur J2 de la carte ICV178.



Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.

d. Configuration

On peut échantillonner au maximum 16 voies, soit 2 cartes de 8 voies. Pour optimiser le fonctionnement, il est échantillonné à un instant « t » uniquement les voies utiles. Il est possible de changer dynamiquement, sans rebooter le VME, la configuration et échantillonner d'autres voies par la suite. A ce jour il est possible d'utiliser 8 configurations paramétrables. Pour un signal donné, il est possible de calculer la moyenne, et/ou de dessiner le graphe.

Le record associé est « **$(ICV108):$(Config)** »

Pour une configuration il faut remplir les champs suivants :

$(CONFIG**X**) : Nom de la configuration n°**X** qui apparaitra dans le « mmbo » sur l'interface utilistaeur

$(VAL_CONFIG**X**) : Valeur associée à la configuration n°**X**

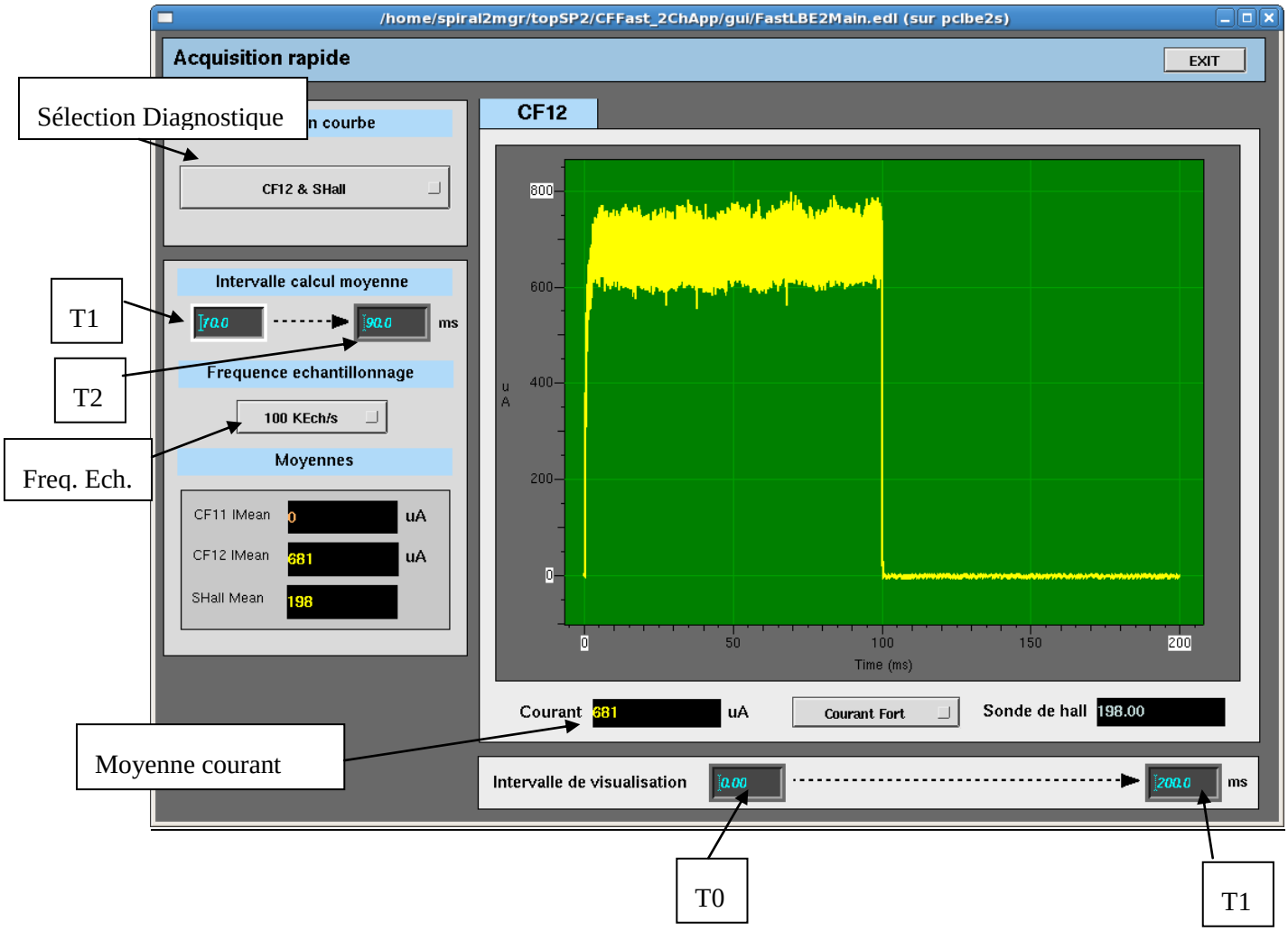
La valeur associée à la configuration est un **LONG** soit 4 octets, dont voici la décomposition :

Graphes		**Moyennes**	
Carte n°1	**Carte n°0**	**Carte n°1**	**Carte n°0**
Voies **15 14 13 12 11 10 9 8**	**Voies** **7 6 5 4 3 2 1 0**	**Voies** **15 14 13 12 11 10 9 8**	**Voies** **7 6 5 4 3 2 1 0**
0xFF	0xFF	0xFF	0xFF
configuration « **Exemple** »: Graphe => voie 2, 3,8 Moyenne => voie 1, 2, 3			
00000001b <=> 0x01	00001100b <=> 0x0C	00000000b <=> 0x00	00001110b <=> 0x0E

Pour la configuration « **Exemple** » la valeur est : **0x010C000E**

Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.

e. Exemple d'interface graphique



Ce document est la copropriété du CEA/CNRS. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation de l'équipe direction de projet SPIRAL2.